Machine learning

Lecture1: Introduction au machine learning

Prof: Aissam BERRAHOU
Aissam.berrahou@ensias.um5.ac.ma
Laboratoire Smart Systems Lab

ENSIAS

جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat

Plan

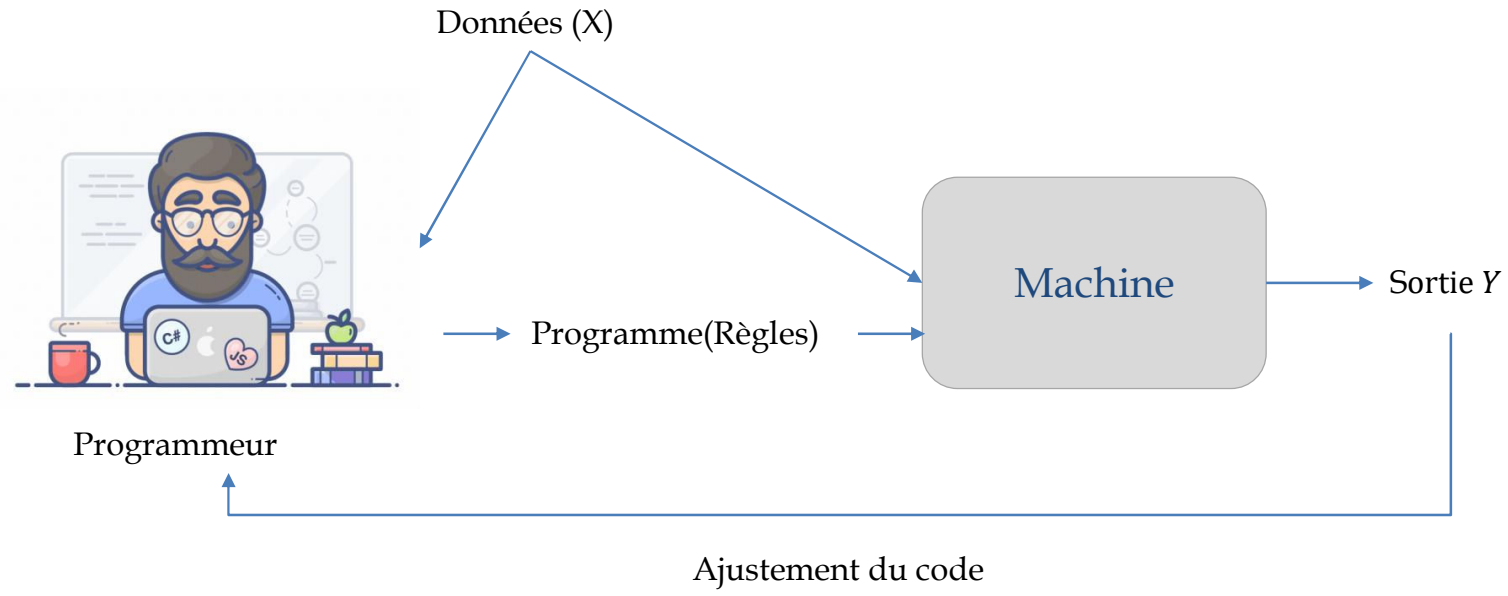
1) **Intelligence artificielle: Approche classique Vs Approche apprentissage**

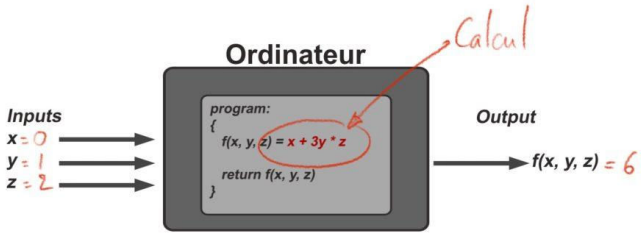
2) **Types d'apprentissage**

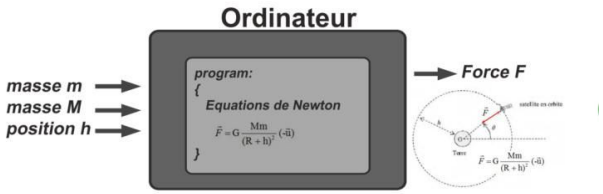
1. Intelligence artificielle: Approche classique Vs Approche apprentissage

Approche classique Vs approche apprentissage

❖ **Approche classique : Principe**





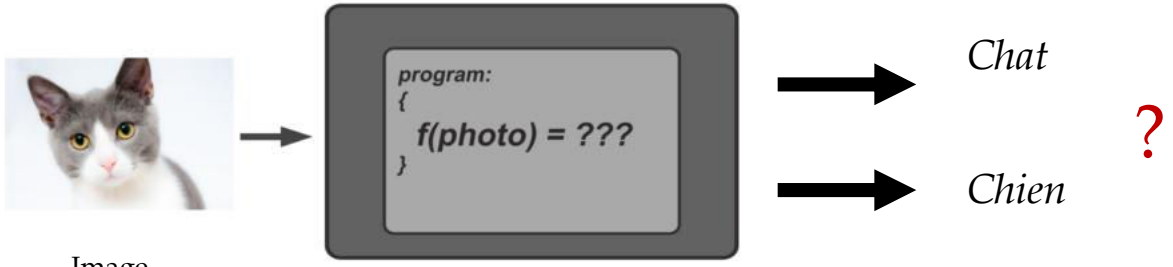


Approche classique Vs approche apprentissage

- **Approche classique**
  - **Principe:**
    - Compréhension du problème computationnel.
    - Description formelle des contraintes de l'entrée et de la sortie souhaitée
    - Conception d'une solution algorithmique basée sur des connaissances/Règles.
  - **Limites**:
    - Connaissances incomplètes
    - Algorithme trop coûteux

Approche classique Vs approche apprentissage

- **Approche classique**

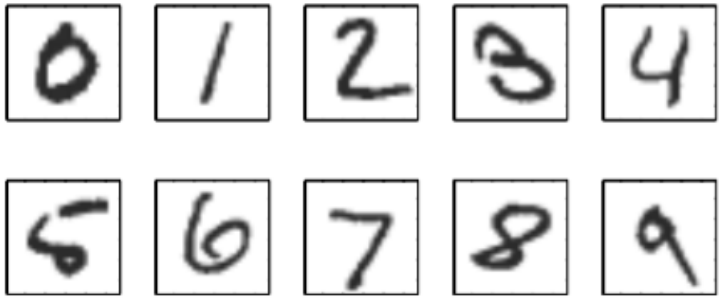


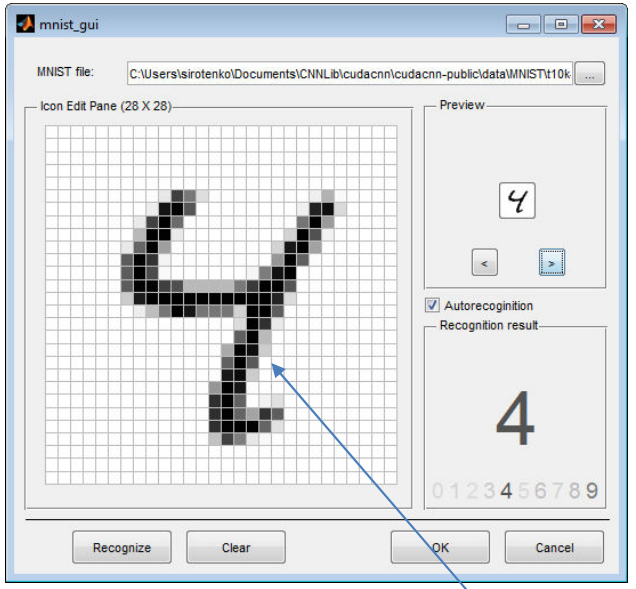
Image

Approche classique Vs approche apprentissage

❖ **Approche classique**

- **Exemple :** reconnaître des caractères manuscrits.





- **Solution**: Par énumération de règles?
  - **Si** l'intensité du pixel à la position (12, 22) est plus grand que 50 **et** à la position …

    alors c'est un "3".

Approche classique Vs approche apprentissage

❖ **Approche apprentissage automatique**

- Consiste à donner à l'ordinateur la capacité d'**apprendre**/faire des **essais(Entraînement)** et **d'apprendre** de ses **erreurs(Ajustement)**.



Approche classique Vs approche apprentissage

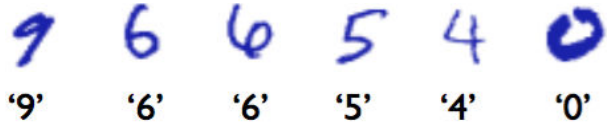
❖ **Approche apprentissage automatique**

- **Principe:**
  - Analyser et traiter les données(Observations),
  - Choisir un modèle,
  - Entraîner le modèle avec des données,
  - Estimer l'erreur du modèle,
  - Mettre à jour le modèle.
- **Contraintes:**
  - Les données doivent être de très bonne qualité.
  - Le volume des données est important pour entraîner le modèle.

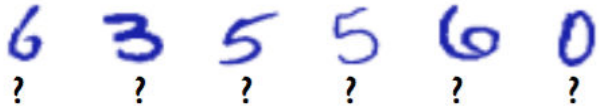
Approche classique Vs approche apprentissage

❖ **Approche apprentissage automatique**

- **Exemple**: reconnaissance des chiffres manuscrits:
  - On **fournit** à l'algorithme des **données d'entraînement** (**observations, exemples d'apprentissage**)...



  - … et l'algorithme retourne un **programme (Modèle)** capable de généraliser à de **nouvelles données(**Données de test**)**.



2. Types d'apprentissage

Types d'apprentissage

- **Il existe différents types d'apprentissage**:
  - Apprentissage supervisé.
  - Apprentissage non-supervisé.
  - Apprentissage par renforcement.

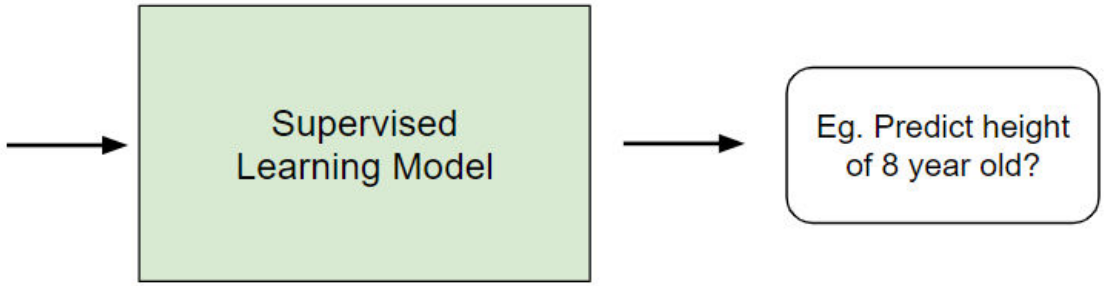
Types d'apprentissage

❖ L'apprentissage supervisé

- **Données d'apprentissage:** Ensemble fini $\boldsymbol{E} = \{(\mathbf{X_1}, \mathbf{Y_1}), \ldots, (\mathbf{X_N}, \mathbf{Y_N})\}$
  - *Xi*: attributs/variables exogènes ou prédictive /Caractéristiques/ descripteur.
  - *Yi*: Cible associée/Classe associée/ Etiquette/Label/ Variable à prédire ou endogène.

Dataset

Age $\mathbf{X_i}$	Height $\mathbf{Y_i}$ (inches)
5	47
7	52
11	61
18	71



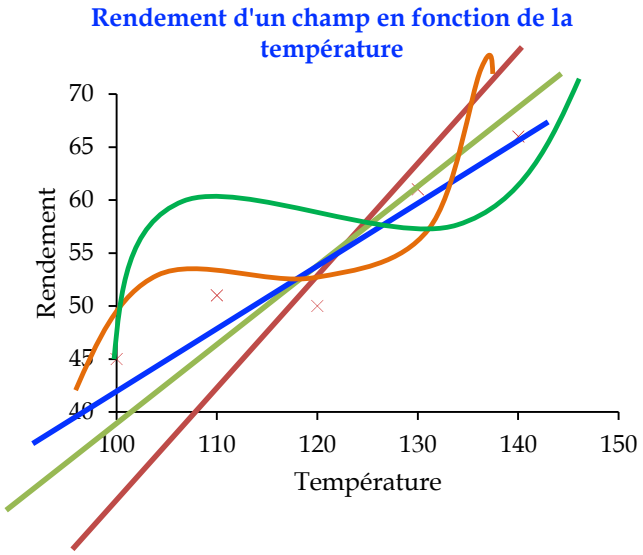
Types d'apprentissage

❖ **L'apprentissage supervisé**

❖ **Objectif: Objectif:** trouver un **modèle** (**fonction de prédiction**) $f: X \rightarrow Y$ qui **estime** correctement la sortie $\mathbf{y_i}$ correspondant à $\mathbf{x_i}$.

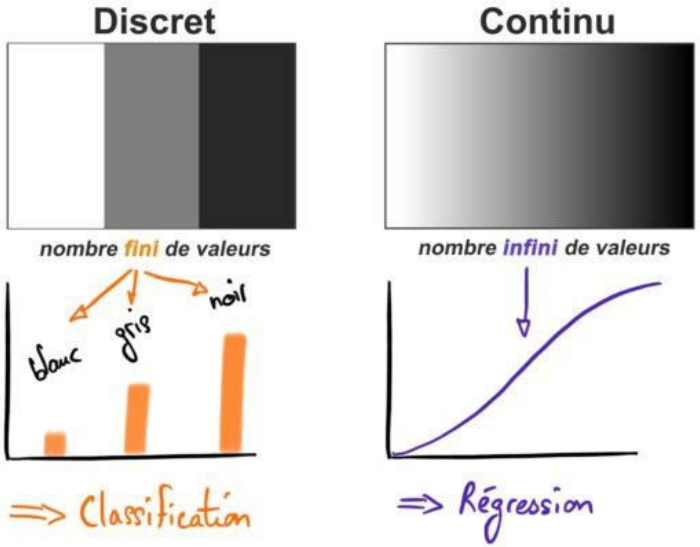
f appartient à un espace ***H*** **appelé classe d'hypothèses.**

- *Exemple de H: ensemble de fonctions polynomiales.*



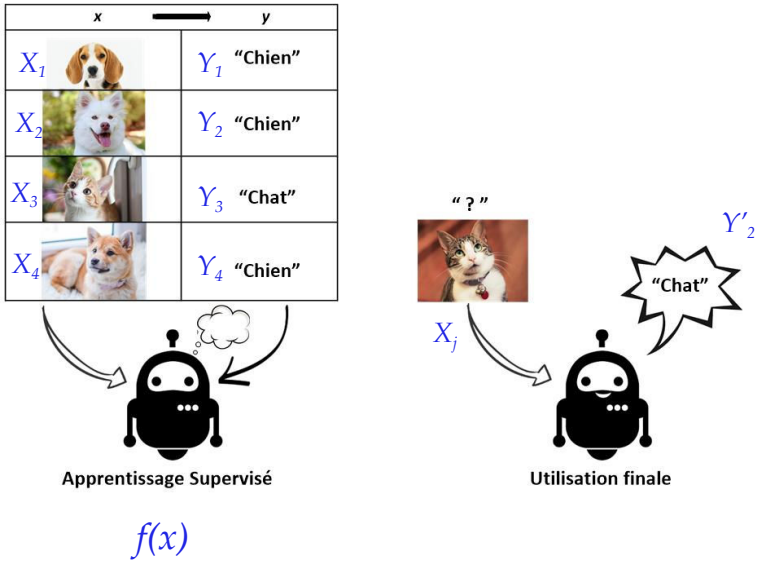
Types d'apprentissage

- **L'apprentissage supervisé**
  - **Types d'applications**
    - Classification
    - Régression



Types d'apprentissage

- **L'apprentissage supervisé:**
  - **Applications**
    - ***Classification*** **:** la cible est un indice de classe $t \in \{1, \dots, K\}$
      - Organiser des données $X_1, \dots, XN \in \mathcal{R}^p$ en K classes.
      - $Y_1, \dots, YN \in \{1, \dots, K\}$: Les labels des données, Y est discret.
      - *f(x) fonction de prédiction:* vise à prédire la classe la plus probablement associée à X_i.



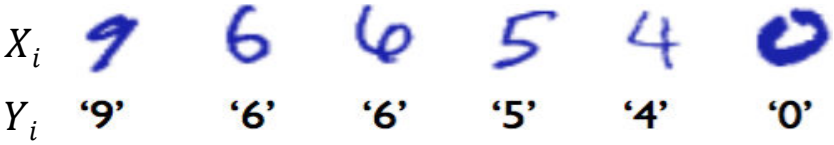
$f(x)$

Types d'apprentissage

- **L'apprentissage supervisé:**
  - **Applications**
    - ***Classification*** **:** la cible est un indice de classe $t \in \{1, \dots, K\}$

      - **Exemple :** Reconnaissance des chiffres manuscrits, ...
        - X_i : Image (matrice de pixels), caractéristiques
        - Y_i : Identité du chiffre(Classe:{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9})

Exemples d'apprentissage :



Exemples de test:



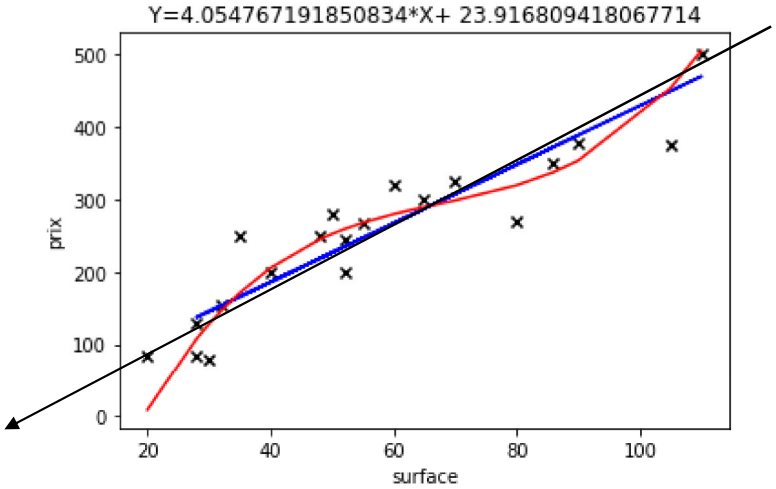
Types d'apprentissage

❖ **L'apprentissage supervisé:**

- **Applications**
  - ***Régression*** **:** la cible est un nombre réel, Y est continu

• **Exemple1** : Régression linéaire (données sur des appartements Parisiens)

- X_i: surface en m^2.
- Y_i: prix en dirhams/1000.

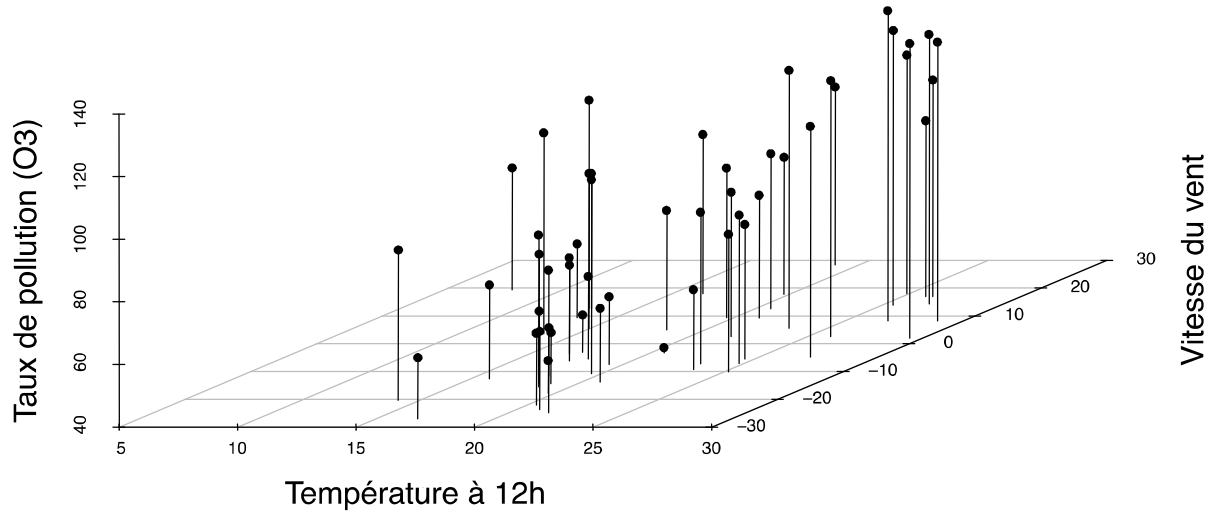


Modèle de prédiction linéaire ou non linéaire.

Types d'apprentissage

- **L'apprentissage supervisé:**
  - **Applications**
    - ***Régression*** **:** la cible est un nombre réel , Y est continu

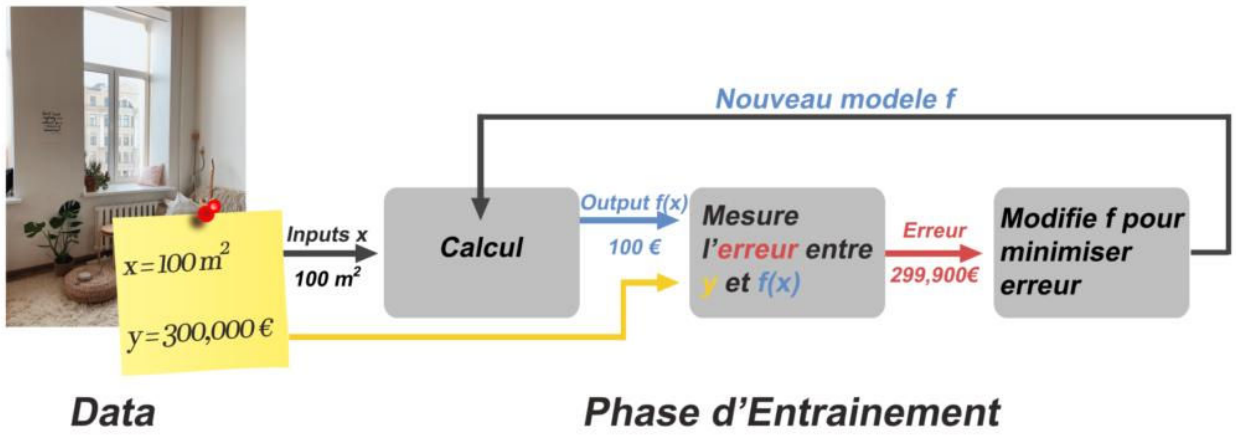
      - **Exemple2** : Régression multiple
        - X_i: (température, vitesse de vent).
        - Y_i: Taux de pollution.



Modèle de prédiction: hyperplan.

Types d'apprentissage

- **L'apprentissage supervisé:**
  - **L'entrainement du modèle**



Types d'apprentissage

❖ **L'apprentissage supervisé:**

- **Fonction de perte (Loss function):** $\boldsymbol{L = (y, f(x))}$
  - Evalue à quel point la prédiction $f(x_i)$ « *est proche*» de la véritable étiquette y.
  - $L(y_i, f(x_i)) = \begin{cases} 0, & si\ f(xi) = yi \\ \geq 0, & sinon \end{cases}$
- **Fonction coût(Cost function):**

$$R(f, X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L(y_i, f(x_i))$$

- **Objectif:** Identifier la fonction de prédiction $\boldsymbol{f^*}$qui minimise le risque réel:

$$f^* = arg\ min_{f \in H} R(f, X, Y)$$

Types d'apprentissage

- **L'apprentissage supervisé:**
  - **Régression:**
    - **Erreur Quadratique Moyenne(MSE: Mean Squared Error)**

$$MSE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(y_i, -f(x_i)\right)^2$$

Pénalise fortement les grandes erreurs.

- **Erreur Absolue Moyenne(MAE: Mean Absolute Error)**

$$MAE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|y_i - f(x_i)|$$

Moins sensible aux valeurs aberrantes (outliers) que MSE.

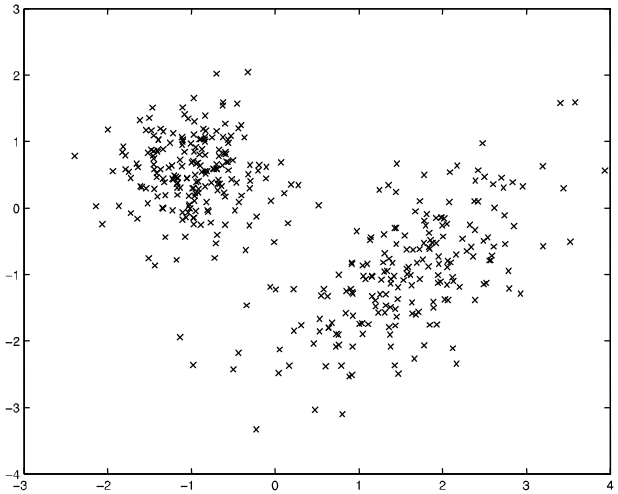
Types d'apprentissage

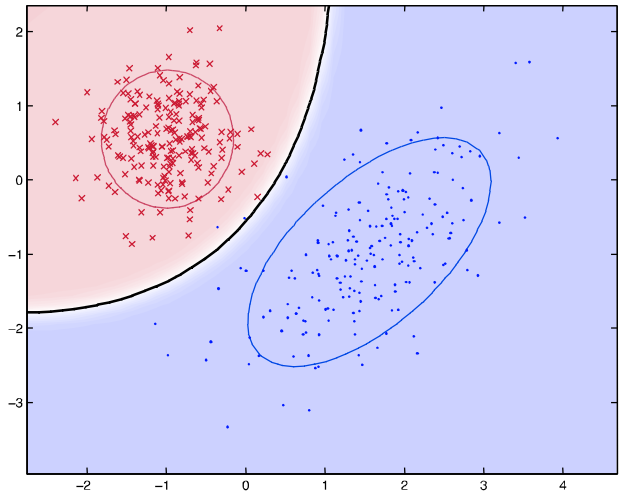
- **L'apprentissage supervisé:**
  - **Applications**
    - *K plus proches voisins*
    - *Régression linéaire/polynomiale*
    - *Régression logistique*
    - *Machine à vecteur de support*
    - *Arbres de décision et forêts aléatoires*
    - *Réseau de neurones …*

Types d'apprentissage

- **L'apprentissage non supervisé:** est lorsqu'une cible n'est pas explicitement donnée

  - **Données d'apprentissage: $\boldsymbol{E} = \{\mathbf{X_1}, \ldots, \mathbf{X_N}\}$ uniquement les observations**





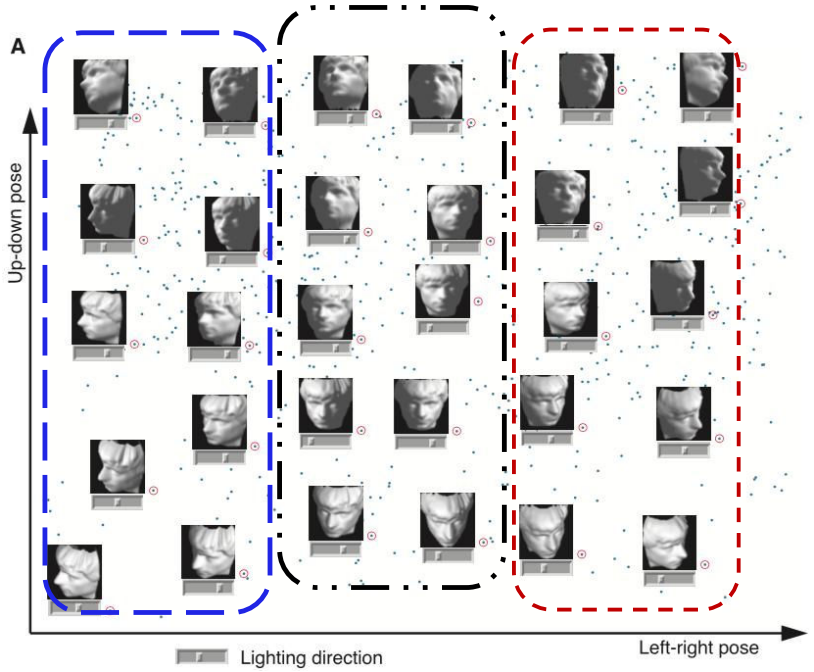
Types d'apprentissage

- **L'apprentissage non supervisé:** est lorsqu'une cible n'est pas explicitement donnée

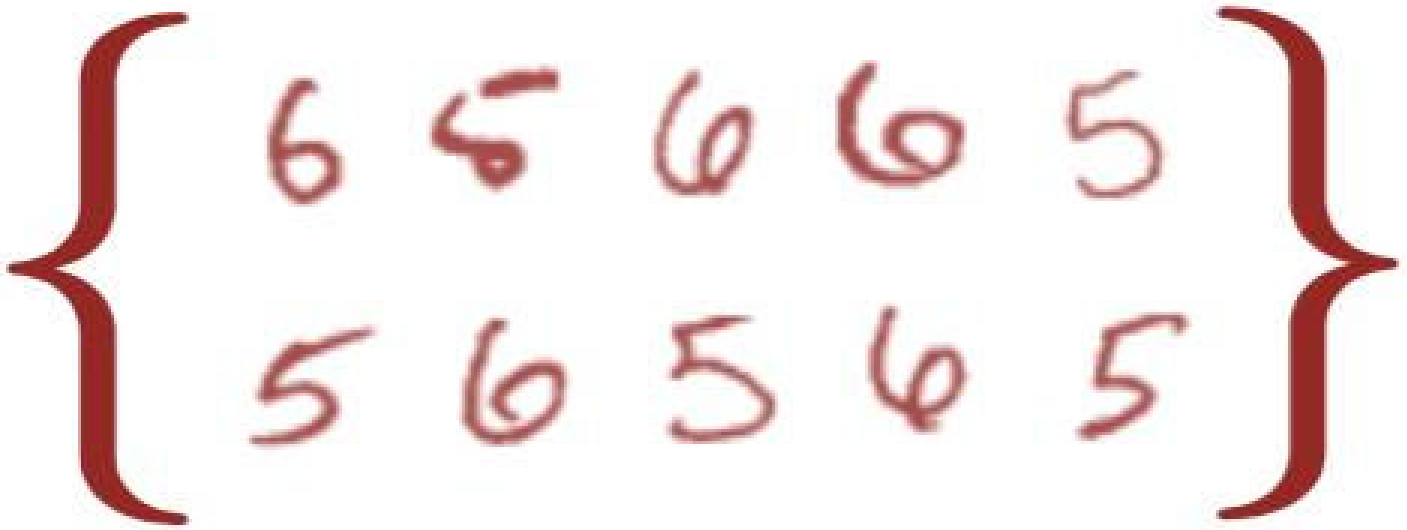
  - **Clustering/segmentation :**

    - Exemple : Regrouper des images qui possèdes les mêmes formes.
      - Xi : Image (matrice de pixels), caractéristiques de forme.





Types d'apprentissage



Ty

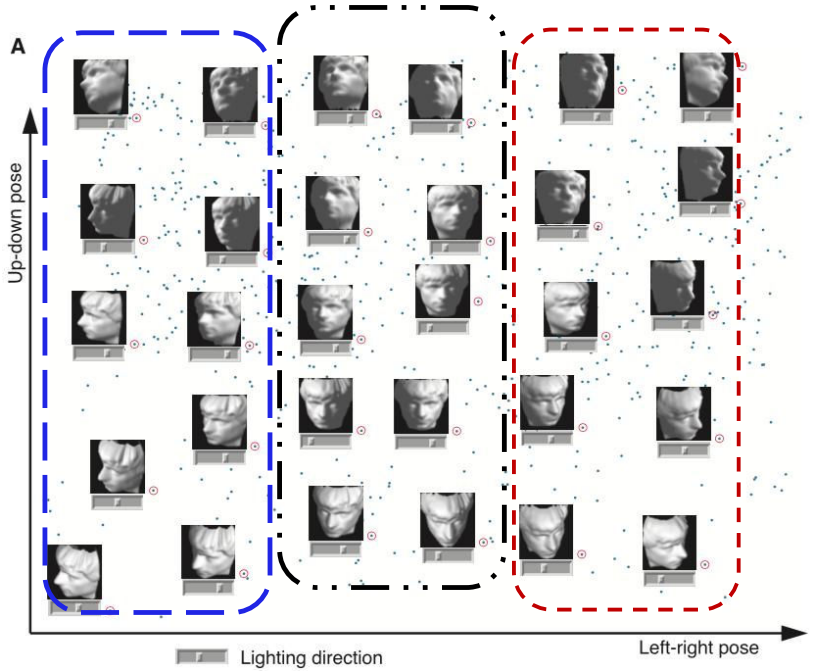


Types d'apprentissage

- **L'apprentissage non supervisé:** est lorsqu'une cible n'est pas explicitement donnée

  - **Clustering/segmentation :**

    - Exemple : Regrouper des images qui possèdes les mêmes formes.
      - Xi : Image (matrice de pixels), caractéristiques de forme.



Types d'apprentissage

- **L'apprentissage non supervisé:**
  - **Applications**
    - Partitionnement
      - *K-moyennes*
      - *Partitionnement hiérarchique*
      - *Maximum de vraisemblance*
      - *Réseau de neurone*
    - Visualisation et réduction de dimension
      - *Analyse en composantes principales et à noyaux*
      - *Plongement localement linéaire*

Types d'apprentissage

❖ **L'apprentissage par renforcement:** est lorsqu'une cible n'est pas explicitement donnée

Le système apprend avec un agent qui observe l'environnement. Il accomplit des tâches et obtient des récompenses ou pénalités. Il en déduit alors la meilleur stratégie pour avoir un maximum de récompense.

- **Entraînement:** Les données étiquetées et non étiquetées.

- **Exemple:** Stationnement automatique, robot qui adapte sa façon de marcher en fonction de l'état du sol, un robot qui apprend à maintenir un bâton en équilibre instable ,alphaGo, jeux vidéo, etc.

- **Algorithme :**
  - Q-learning

